软件测试报告

数据备份软件（DataBackup）

组长: 王科瑾
学号: 待填写

目录

软件测试报告.....2
1. 引言.....2
1.1 测试目的与范围.....2
1.2 测试环境.....2
1.3 测试类型与规模.....3
2. 功能测试.....3
2.1 密码学原语模块（internal/crypto，FR-13 底层）.....3
2.2 压缩模块（internal/huffman，FR-12）.....5
2.3 打包模块（internal/pack，FR-11、FR-17）.....6
2.4 容器模块（internal/container，FR-13）.....7
2.5 过滤模块（internal/filter，FR-05 ~ FR-10）.....7
2.6 遍历与元数据模块（internal/walk、internal/fsmeta，FR-01、FR-03、FR-04）.....8
2.7 引擎集成（internal/engine，FR-01 ~ FR-04）.....9
2.8 仓库管理与配置（internal/repo、internal/config，FR-14、FR-15）.....10
2.9 CLI 黑盒（testscript，FR-01 ~ FR-15）.....11
2.10 客户端（FR-16、FR-18）.....13
3. 代码测试.....15
3.1 静态检查（M8-4，2026-10-17 实测）.....15
3.2 覆盖率（M8-2，2026-10-17 实测，go test -coverprofile）.....16

3.3 竞态与模糊测试（M8-2）.....16
4. 性能测试（M8-3，2026-10-17 实测）.....16
4.1 微基准（go test -bench，benchtime=2s，开发容器 Ubuntu 22.04 / go1.27.1）.....16
4.2 场景吞吐与压缩率（WSL2 Ubuntu 24.04，真实二进制，NVMe）.....18
4.3 性能剖析（pprof）.....19
5. 健壮性测试.....19
6. 测试结果分析.....21
6.1 汇总.....21
6.2 FR ↔ TC 追踪表.....22
6.3 结论与已知限制.....23

软件测试报告

负责任务：M8-1 ~ M8-4。课程要求：≥2 种测试类型、≥15 个测试用例；本报告收录 24 张代表性用例表（全部用例编号内嵌于测试代码，可直接检索，见 `docs/conventions/testing.md` §3），另附覆盖率、静态检查、性能与健壮性证据。 程序版本：v0.1.0（master `a84bb18`）；除特别注明外，数据实测于 2026-10-16 ~ 2026-10-17。

1. 引言

1.1 测试目的与范围

验证 DataBackup v0.1.0 对需求说明书 FR-01 ~ FR-18 全部功能需求的实现正确性、健壮性与性能，覆盖后端 CLI、核心库与 Electron 客户端三层。

1.2 测试环境

项	值
操作系统	Ubuntu 22.04（Docker 开发镜像 / GitHub Actions runner，root）；Ubuntu 24.04（WSL2，非 root，演示环境）

项	值
Go / Node	go1.27.1 / Node.js 22.23.3（`scripts/install-deps.sh` 锁定，SHA256 校验）
测试工具	go test（单元/集成/竞态/fuzz/bench）、testscript（CLI 黑盒）、Vitest（客户端单测）、Playwright（端到端 + 界面截图回归）、staticcheck 2026.2.1、go vet、ESLint、pprof
运行方式	`make check`（单元+集成+客户端单测+静态检查）/ `make check-all`（另含 race、两端 e2e）/ CI 与本地等价

1.3 测试类型与规模

共 8 种测试类型（远超课程 ⩾2 种要求）；测试代码内嵌用例编号 **400**+ 个（`TC-<模块>-<序号>`，全局可检索）。分布：单元（crypto/pack/huffman/filter/walk/fsmeta/container/repo/config）、集成（engine 流水线）、CLI 黑盒（testscript txtar + 组合矩阵）、端到端（真实二进制 SIGTERM 取消、Electron 真实后端链路）、界面回归（截图基线）、fuzz、性能（benchmark + pprof）、竞态（race）。本报告 §2/§5 按模板字段收录代表性用例 24 例。

2. 功能测试

2.1 密码学原语模块（`internal/crypto`，FR-13 底层）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	crypto/sha256（手写 SHA-256）
测试用例编号	TC-SHA-001
用例级别	单元测试
用例名称	空消息摘要（NIST FIPS 180-4 官方向量）
测试时间	2026-10-16（CI 于 10-17 复跑通过）

字段	内容
预置条件	无
测试输入	空字节串
操作步骤	调用 `sha256.Sum`，与官方期望值逐字节比对；同套件另含 abc 单块、多块向量（TC-SHA-002~009）及与标准库 `crypto/sha256` 的随机对照（TC-SHA-101~116）
预期结果	`e3b0c442...7852b855`
实际输出	一致（PASS）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	crypto/aes（手写 AES-256 + CBC + PKCS#7）
测试用例编号	TC-AES-001
用例级别	单元测试
用例名称	FIPS-197 附录 C.3 分组加密向量
测试时间	2026-10-16
预置条件	无
测试输入	FIPS-197 C.3 的明文/密钥
操作步骤	分组加密后与官方密文比对；套件另含解密、逆向量、CBC 流式填充边界（TC-AES-002~024）及与标准库随机对照
预期结果	密文与 FIPS-197 一致
实际输出	一致（PASS）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0

字段	内容
模块名	crypto/pbkdf2（手写 PBKDF2-HMAC-SHA256）
测试用例编号	TC-KDF-001
用例级别	单元测试
用例名称	RFC 7914 §11 官方向量（passwd/salt, c=1）
测试时间	2026-10-16
预置条件	无
测试输入	口令 "passwd"、盐 "salt"、迭代 1 次
操作步骤	派生 64 字节密钥与 RFC 期望比对；另含 c=2/4096 向量（TC-KDF-002~008）
预期结果	`55ac046e...9d77ef31`
实际输出	一致（PASS）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

2.2 压缩模块（`internal/huffman`，FR-12）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	huffman（1MiB 分块流式规范 Huffman）
测试用例编号	TC-HUFF-001
用例级别	单元测试
用例名称	空输入编解码往返
测试时间	2026-10-16
预置条件	无
测试输入	0 字节
操作步骤	编码→解码，比对往返一致；套件另含单字节、全同字节（极限压缩）、随机、跨块大数据（TC-HUFF-002~019），非法输入返回 `ErrCorrupt`
预期结果	解码输出与输入逐字节一致

字段	内容
实际输出	一致（PASS）；512MB 文本实测压缩率 0.616（见 §4.2）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

2.3 打包模块（`internal/pack`，FR-11、FR-17）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	pack（MyPack v1 Reader 安全校验）
测试用例编号	TC-PACK-070
用例级别	单元测试
用例名称	拒绝绝对路径条目（路径穿越防护）
测试时间	2026-10-16
预置条件	构造含 `/etc/passwd` 条目的归档
测试输入	头记录路径 `/etc/passwd`
操作步骤	Reader 读取该归档
预期结果	返回损坏错误，不产出任何条目
实际输出	拒绝并报错（PASS）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	pack
测试用例编号	TC-PACK-071
用例级别	单元测试
用例名称	拒绝含 `..` 段的相对路径
测试时间	2026-10-16
预置条件	构造含 `a/../../etc` 条目的归档
测试输入	头记录路径 `a/../../etc`
操作步骤	Reader 读取该归档
预期结果	返回损坏错误；同类防护另含硬链

字段	内容
	接目标越界（TC-PACK-074）与位于已出现软链接之下的路径
实际输出	拒绝并报错（PASS）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

2.4 容器模块（`internal/container`，FR-13）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	container（.dbk 容器格式 v1）
测试用例编号	TC-CTR-001
用例级别	单元测试
用例名称	未加密容器字节布局黄金文件
测试时间	2026-10-16
预置条件	无
测试输入	1 文件 1 目录 5 字节的明文负载
操作步骤	构建容器与 `testdata/plain.golden` 逐字节比对，并与 `container-format.md` §7 示例对照
预期结果	头/负载/尾统计/校验值布局与规范一致
实际输出	一致（PASS）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

2.5 过滤模块（`internal/filter`，FR-05 ~ FR-10）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	filter（六维过滤条件编译与判定）
测试用例编号	TC-FILT-001
用例级别	单元测试
用例名称	普通文件命中默认类型过滤
测试时间	2026-10-16
预置条件	无

字段	内容
测试输入	`a.txt`（普通文件，10 字节）
操作步骤	`filter.New` 默认条件判定；套件对类型/名字正则/时间/尺寸/排除目录/排除用户组六维各含命中、不命中与边界例（TC-FILT-002~049，共 49 例）
预期结果	Include
实际输出	Include（PASS，49/49）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

2.6 遍历与元数据模块（`internal/walk`、`internal/fsmeta`，FR-01、FR-03、FR-04）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	walk（先序遍历）
测试用例编号	TC-WALK-001
用例级别	单元测试
用例名称	先序与字节序排序，多次运行结果相同
测试时间	2026-10-16
预置条件	声明式目录树（普通文件、目录、软链接混合）
测试输入	混合树
操作步骤	两次遍历比对条目序列；另含软链接不跟随/不死循环、硬链接按 (Dev,Ino) 识别（TC-WALK-002~016）
预期结果	序列稳定一致
实际输出	一致（PASS）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0

字段	内容
模块名	fsmeta（元数据七类型）
测试用例编号	TC-FSM-001
用例级别	单元测试
用例名称	普通文件 lstat 五要素完整（类型/路径/数据/元数据/链接）
测试时间	2026-10-16
预置条件	0640 权限的普通文件
测试输入	`a.txt`（内容 hello）
操作步骤	`fsmeta.Lstat` 与期望比对；另含全部七种类型、权限位（含 setuid/setgid/sticky）、纳秒时间、btime（statx）（TC-FSM-002~035）
预期结果	类型、权限、uid/gid、a/mtime、大小全部一致
实际输出	一致（PASS）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

2.7 引擎集成（`internal/engine`，FR-01 ~ FR-04）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	engine（备份/还原流水线）
测试用例编号	TC-ENG-001
用例级别	集成测试
用例名称	普通文件与目录往返五要素一致（FR-01、FR-02）
测试时间	2026-10-16
预置条件	声明式目录树（7 文件 4 目录）
测试输入	基础树
操作步骤	backup → restore → `testutil.AssertTreeEqual` 按五要素比较；套件另含软/硬链接、FIFO、设备（root）、元数据恢复、压缩/加密接入（TC-ENG-

字段	内容
	002~062）
预期结果	文件数/目录数一致，五要素逐项一致
实际输出	7 文件 4 目录，全要素一致（PASS）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

2.8 仓库管理与配置（`internal/repo`、`internal/config`，FR-14、FR-15）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	repo（仓库扫描/列出）
测试用例编号	TC-REPO-001
用例级别	单元测试
用例名称	List 列出真实备份
测试时间	2026-10-16
预置条件	仓库目录含 1 个合法 .dbk
测试输入	仓库目录
操作步骤	`repo.New` + `List`；另含损坏文件标记 Corrupt 且不影响其他项（TC-REPO-002~013）
预期结果	列出该备份的名称/时间/源目录
实际输出	一致（PASS）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	config（XDG 配置读写）
测试用例编号	TC-CFG-001
用例级别	单元测试
用例名称	优先使用 XDG_CONFIG_HOME
测试时间	2026-10-16

字段	内容
预置条件	设置 HOME 与 XDG_CONFIG_HOME
测试输入	环境变量
操作步骤	`DefaultPath` 解析；另含默认值补齐、非法路径拒绝、并发写安全（TC-CFG-002~016）
预期结果	路径为 `$XDG_CONFIG_HOME/databackup/config.json`
实际输出	一致（PASS）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

2.9 CLI 黑盒（testscript，FR-01 ~ FR-15）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	cmd/databackup（CLI）
测试用例编号	TC-CLI-300
用例级别	系统测试
用例名称	备份→还原全类型往返（txtar）
测试时间	2026-10-16
预置条件	txtar 声明源树与期望树
测试输入	含全部文件类型的源目录
操作步骤	真实二进制 `backup` → `restore` → 自定义命令 `treeeq` 五要素比较
预期结果	退出码 0，输出树与期望一致
实际输出	PASS（TC-CLI-301 压缩+加密往返、TC-CLI-302 错误码矩阵亦全过）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	cmd/databackup（组合矩阵）

字段	内容
测试用例编号	TC-CLI-400
用例级别	系统测试
用例名称	过滤 × 压缩 × 加密 32 组合矩阵
测试时间	2026-10-16
预置条件	真实 CLI 二进制
测试输入	4 种过滤集 × 无/huffman 压缩 × 无/aes256 加密
操作步骤	每组合经真实 CLI 备份→还原，与裁剪后的期望树五要素比较，逐行校验 JSONL 输出与进度单调性
预期结果	32/32 组合往返一致
实际输出	32/32 PASS
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	cmd/databackup（参数校验）
测试用例编号	TC-CLI-201
用例级别	系统测试
用例名称	backup 缺少 --source 报用法错误（退出码 2）
测试时间	2026-10-16
预置条件	无
测试输入	`databackup backup`（缺必选参数）
操作步骤	运行并检查 stderr 与退出码；同类覆盖未知 flag、非法类型、口令缺加密、非法时间区间、非法名称等（TC-CLI-110~135、201~215）
预期结果	`E_USAGE`，退出码 2
实际输出	一致（PASS，参数错误矩阵全过）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

2.10 客户端（FR-16、FR-18）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	renderer/stores/job（备份任务状态机）
测试用例编号	TC-UI-001
用例级别	单元测试（Vitest）
用例名称	初始为 idle，源目录为空
测试时间	2026-10-16
预置条件	无
测试输入	初始 store
操作步骤	断言状态与表单；套件覆盖 interaction.md §3 状态机全部转移（含口令 3 次失败回退，TC-UI-001~024）
预期结果	status === 'idle'，source === ''
实际输出	一致（PASS，24/24）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	client e2e（mock 后端）
测试用例编号	TC-E2E-02
用例级别	系统测试（Playwright）
用例名称	过滤+压缩+加密备份完成（mock 全流程 + 截图基线）
测试时间	2026-10-16
预置条件	DATABACKUP_MOCK=1
测试输入	源目录、排除目录正则、压缩与加密开关
操作步骤	界面编排→开始备份→运行中/完成两张截图与基线比对（动画禁用、动态元素遮罩）

字段	内容
预期结果	完成卡出现，截图一致
实际输出	PASS（TC-E2E-01~06 全过，10-17 CI 复跑通过）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	client e2e（真实后端链路，C3）
测试用例编号	TC-E2E-07
用例级别	系统测试（Playwright + 真实二进制）
用例名称	过滤+压缩+加密备份 → 列表 → 口令还原，目录树原样
测试时间	2026-10-17
预置条件	独立临时 HOME/XDG 隔离环境，确定性伪随机源数据
测试输入	源树（含应排除的 node_modules）、口令
操作步骤	界面完成备份→管理页出现条目→还原（口令经 stdin）→Node fs 断言还原树与源树一致（排除目录除外）
预期结果	备份文件落盘、还原树一致、完成卡截图一致（动态统计遮罩+格式断言）
实际输出	PASS（PR #31，本地两遍 + CI 全绿）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	client e2e（加密还原口令路径）
测试用例编号	TC-E2E-09

字段	内容
用例级别	系统测试（Playwright + 真实二进制）
用例名称	还原加密备份：错误口令 E_AUTH → 重试成功
测试时间	2026-10-17
预置条件	用真实 CLI 预置一个加密备份
测试输入	先错误口令，后正确口令
操作步骤	界面发起还原→口令对话框输错→断言提示"还可尝试 2 次"→输入正确口令→还原完成且树一致
预期结果	错误口令回对话框（E_AUTH，退出码 3），重试成功
实际输出	PASS
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

3. 代码测试

3.1 静态检查（M8-4，2026-10-17 实测）

工具	范围	结果
gofmt	后端全部	零差异（`make check` 强制）
go vet	后端全部	零告警
staticcheck 2026.2.1	后端全部	零告警
ESLint + prettier	客户端全部	零告警（`make check` 强制）
禁用 import 检查	后端生产代码	通过（生产代码零第三方依赖；`archive/*`、`compress/*`、`crypto/aes` 等仅允许出现在 `_test.go` 对照组）

3.2 覆盖率（M8-2，2026-10-17 实测，`go test -coverprofile`）

包	语句覆盖率		包	语句覆盖率
crypto/sha256	100.0%		engine	87.2%
crypto/hmac	100.0%		walk	93.2%
jsonl	100.0%		repo	87.3%
crypto/aes	99.2%		huffman	94.4%
filter	99.0%		pack	95.3%
crypto/pbkdf2	97.1%		container	92.2%
fsmeta	76.2%		testutil	85.5%
config	76.2%		cmd/databackup	75.0%
cli	23.6%		version	—（常量）

核心包（engine/container/pack/huffman/crypto/walk/filter/repo）全部 ≥ 80%，满足验收标准。两点说明：`cli` 覆盖率偏低是因为其逻辑几乎全部经 testscript 黑盒（子进程）执行，不计入包内统计，实际行为由 TC-CLI-110~135、201~215、300~313、400 全覆盖；`fsmeta`/`config` 的缺口主要是极少数 root 专属与平台分支。

3.3 竞态与模糊测试（M8-2）

- **race**：`go test -race ./...` 全部通过（2026-10-17，含 engine 39s、cmd 36s 长时用例）。
- **fuzz**：`pack.FuzzReader` 30s 共 **4,881,324** 次执行、`huffman.FuzzDecode` 30s 共 40,645 次执行，均无 panic、无死循环。

4. 性能测试（M8-3，2026-10-17 实测）

4.1 微基准（`go test -bench`，benchtime=2s，开发容器 Ubuntu 22.04 / go1.27.1）

基准	迭代	ns/op	吞吐
container/BenchmarkWrite/plain	576	4,102,924	255.6 MB/s

基准	迭代	ns/op	吞吐
container/BenchmarkWrite/aes256	87	27,767,527	37.8 MB/s
container/BenchmarkOpenRead/plain	570	4,269,659	245.6 MB/s
container/BenchmarkOpenRead/aes256	76	30,131,455	34.8 MB/s
aes/BenchmarkEncryptBlock（16B 块）	7,194,228	338.6	47.3 MB/s
aes/BenchmarkDecryptBlock（16B 块）	6,339,040	379.5	42.2 MB/s
aes/BenchmarkCBCWriter（流式）	100	23,492,016	44.6 MB/s
aes/BenchmarkCBCReader（流式）	98	26,864,737	39.0 MB/s
hmac/BenchmarkHMACSHA256	471,937	4,884	209.7 MB/s
pbkdf2/BenchmarkPBKDF2（口令派生一次）	10	213,692,832	≈214 ms
sha256/BenchmarkSum256/1KiB	609,027	4,135	247.6 MB/s
sha256/	588	4,051,344	258.8 MB/s

基准	迭代	ns/op	吞吐
BenchmarkSum256/1MiB			

4.2 场景吞吐与压缩率（WSL2 Ubuntu 24.04，真实二进制，NVMe）

场景	数据量	耗时	吞吐	输出	压缩率
512MB 单文件（重复文本），备份无压缩	512 MiB	3.22 s	≈167 MB/s	536,872,583 B	1.000
512MB 单文件（重复文本），备份 huffman	512 MiB	5.51 s	≈97 MB/s	330,802,542 B	**0.616**
512MB 单文件（随机数据），备份 huffman	512 MiB	7.76 s	≈69 MB/s	537,007,158 B	1.000（不可压缩）
10,000 个小文件（10 目录 × 1000），备份 huffman	260 KB	0.16 s	—	1,961,065 B	7.5（包头开销）
还原：512MB 文本（huffman）	512 MiB	5.67 s	≈95 MB/s	—	—
还原：10,000 个	260 KB	0.36 s	—	—	—

场景	数据量	耗时	吞吐	输出	压缩率
小文件					

要点：压缩备份吞吐 ≈97 MB/s，瓶颈为单线程 Huffman 编码（无压缩可达 ≈167 MB/s）；加密容器写入 ≈38~45 MB/s（AES-CBC 链式）；小文件场景每文件摊薄开销 ≈16 µs（含 lstat、包头、元数据）。

4.3 性能剖析（pprof）

对加密容器写入路径（`container` aes256，benchtime=3s）采集 CPU profile，火焰图见 `diagrams/perf-flame-aes-cbc.png`：热点集中于 AES 轮函数（S 盒查表）与 CBC 链式异或，符合手写实现的预期分布。注：WSL2 内核不提供 `perf`（`perf_event` 不可用），以 Go 原生 pprof 完成等效分析（课程推荐项的等效替代）。

5. 健壮性测试

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	pack（篡改检测）
测试用例编号	TC-PACK-042
用例级别	单元测试
用例名称	校验和不符（名字被篡改）
测试时间	2026-10-16
预置条件	合法归档字节
测试输入	篡改头记录名字字段（不更新校验和）
操作步骤	Reader 读取；矩阵另含魔数/版本/其它字段篡改（TC-PACK-040~064）
预期结果	检出并报损坏错误
实际输出	检出（PASS，篡改矩阵全过）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	container（encrypt-then-

字段	内容
	MAC）
测试用例编号	TC-CTR-020
用例级别	单元测试
用例名称	错误口令返回 ErrAuth
测试时间	2026-10-16
预置条件	加密容器与正确口令
测试输入	错误口令
操作步骤	`container.Open` 先完整校验再返回明文流；矩阵另含篡改任一字节、截断（TC-CTR-030~071）
预期结果	`ErrAuth`（CLI 层映射 `E_AUTH`，退出码 3）
实际输出	一致（PASS）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	CLI 全链路错误码（M6-3）
测试用例编号	TC-CLI-310
用例级别	系统测试
用例名称	list/info/delete/config 全链路与错误码矩阵
测试时间	2026-10-16
预置条件	含正常与损坏备份的仓库
测试输入	各命令的正常/异常参数组合
操作步骤	testscript 校验 JSONL 输出与退出码（TC-CLI-310~313）
预期结果	错误码与契约一致；损坏项不影响其他备份列出
实际输出	全过（PASS）
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

字段	内容
程序版本号	v0.1.0
模块名	engine / client e2e（取消）
测试用例编号	TC-E2E-08
用例级别	系统测试（Playwright + 真实二进制）
用例名称	备份进行中取消：UI 已取消态，仓库无 .partial 残留
测试时间	2026-10-17
预置条件	足够慢的源树（8000 小文件 + 32MB）
测试输入	备份启动后点取消
操作步骤	等首个进度事件→取消→断言 UI 已取消态、仓库无成品/半成品；SIGTERM 路径另由后端 e2e TC-E2E-101/102 覆盖（退出码 4、无残留、还原取消先发"目标不完整"警告）
预期结果	取消成功，无 `.partial` 残留
实际输出	PASS
测试人员	王科瑾（AI 辅助）

另：fuzz（§3.3）与 race 检测作为持续健壮性证据；`.partial` 原子改名、发布防覆盖（`E_EXISTS`）、非空目标目录拒绝（`E_TARGET_NOT_EMPTY`）均含于上述矩阵。

6. 测试结果分析

6.1 汇总

测试类型	用例规模	结果
单元测试（后端 9 包 + 客户端）	300+	全部通过
集成测试（engine）	36	全部通过
CLI 黑盒（testscript + 组合矩阵）	60+	全部通过
端到端（后端 e2e +	13	全部通过

测试类型	用例规模	结果
Playwright 9 例）		
界面回归（截图基线）	8 张基线	全部通过
fuzz / race / 静态检查 / 覆盖率	见 §3	全部通过，核心包 ≥80%
性能	见 §4	达到设计预期

6.2 FR ↔ TC 追踪表

FR	需求	代表用例
FR-01	数据备份	TC-ENG-001、TC-CLI-300
FR-02	数据还原	TC-ENG-001、TC-CLI-300、TC-E2E-07
FR-03	文件类型支持	TC-FSM-001~035、TC-CLI-300（全类型）、TC-ENG-020 系列（链接/FIFO/设备）
FR-04	元数据支持	TC-ENG-030 系列（权限/属主/纳秒时间恢复）、TC-FSM-001
FR-05	过滤：路径	TC-FILT 系列、TC-CLI-400、TC-E2E-07（排除目录）
FR-06	过滤：类型	TC-FILT-001~003
FR-07	过滤：名字	TC-FILT（正则维度）、TC-CLI-400
FR-08	过滤：时间	TC-FILT（时间维度）、TC-CLI-206/207
FR-09	过滤：尺寸	TC-FILT（尺寸维度）
FR-10	过滤：用户/组	TC-FILT（属主维度）
FR-11	打包解包	TC-PACK-001~078
FR-12	压缩解压	TC-HUFF-001~019、TC-CLI-400

FR	需求	代表用例
FR-13	加密解密	TC-SHA/AES/KDF/CTR 全系、TC-CTR-020、TC-E2E-09
FR-14	备份管理	TC-REPO-001~013、TC-CLI-310~312
FR-15	设置	TC-CFG-001~016、TC-CLI-313
FR-16	图形客户端	TC-UI-001~024、TC-E2E-01~09
FR-17	安全与健壮性	TC-PACK-070~078、TC-CTR-020~071、TC-CLI 错误矩阵
FR-18	进度与日志	TC-E2E-02/07（进度展示）、TC-CLI-400（JSONL 逐行校验）

6.3 结论与已知限制

FR-01 ~ FR-18 全部实现并有自动化用例覆盖，全部通过；静态检查零告警，核心包覆盖率 ⩾ 80%，race 与 fuzz 干净，性能达到设计预期。已知限制（不影响评分项）：

1. 非 root 环境无法创建设备文件与 chown，相关用例在非 root 下自动跳过并 warn（root 容器/CI 中真实执行）；
2. 完成卡"输出文件/压缩率"显示值随打包流内环境元数据（mtime/uid）微幅漂移，属预期（见 PR #31 分析），界面 e2e 以格式断言覆盖；
3. WSL2 不提供 perf，性能剖析以 pprof 完成（课程推荐项的等效替代）。